

Exercice 1 : Diagonalisation, racine carrée et calcul des puissances d'une matrice symétrique

Dans cet exercice, il est inutile de reproduire tous les calculs sur la copie.

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Justifier, sans calcul, que la matrice A est diagonalisable puis déterminer une matrice D diagonale réelle et une matrice $P \in GL_3(\mathbb{R})$ telles que $A = PDP^{-1}$.
2. Déterminer une matrice B de $M_3(\mathbb{R})$, que l'on explicitera, vérifiant $B^2 = A$.
3. Déterminer, pour tout entier naturel non nul n , les 9 coefficients de la matrice A^n en utilisant la matrice de passage P .
4. Donner le polynôme minimal de la matrice A et en déduire, à l'aide d'une division euclidienne de polynômes, la matrice A^n comme une combinaison linéaire des matrices A et I_2 .

Exercice 2 : Endomorphisme vérifiant $u^2 - 3u + 2\text{id} = 0$ et diagonalisation

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et u un endomorphisme de E , tel que :

$$u^2 - 3u + 2\text{id} = 0 \quad (*)$$

où 0 désigne l'endomorphisme nul $0_{\mathcal{L}(E)}$.

1. L'endomorphisme u est-il diagonalisable ?
2. Déterminer les valeurs propres possibles α et β de l'endomorphisme u . On choisira $\alpha < \beta$.
3. On pose alors $v = u - \alpha\text{id}$ et $w = u - \beta\text{id}$.
 - (a) Déterminer l'endomorphisme $v \circ w$ et en déduire que $E = \text{Im}(v) + \text{Im}(w)$.
 - (b) Préciser $v \circ w$ et $w \circ v$.
 - (c) Prouver que $\text{Im}(w) \subset \text{Ker}(v)$ et que $\text{Im}(v) \subset \text{Ker}(w)$.
 - (d) Démontrer que $E = \text{Ker}(v) \oplus \text{Ker}(w)$.
4. Comment peut-on déterminer une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale ?

5. Application

Dans cette question, E est de dimension trois. On munit E de la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ et, dans cette base, on définit l'endomorphisme u par sa matrice

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Vérifier que u satisfait à la relation $(*)$. On fera apparaître les calculs sur la copie.
- (b) Déterminer les matrices V et W des endomorphismes v et w définis à la question 3.
- (c) Déterminer une base $\mathcal{B}_1$ de $\text{Ker}(v)$ et une base $\mathcal{B}_2$ de $\text{Ker}(w)$.
- (d) Déterminer une matrice diagonale D et une matrice inversible P telles que $U = PDP^{-1}$.

Exercice 3 : Étude d'un endomorphisme sur les polynômes et détermination de ses éléments propres

Soit n un entier naturel non nul. On note $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ et pour tout $k \in [0, n]$, $P_k = X^k$.

Questions de cours

1. Soit α un réel.
 - (a) Justifier que la famille $\mathcal{E} = (1, X - \alpha, \dots, (X - \alpha)^n)$ est une base de E_n .
 - (b) Soit P un polynôme de E_n . Donner sans démonstration la décomposition de P dans la base $\mathcal{E}$ à l'aide des dérivées successives du polynôme P .
 - (c) On suppose que α est une racine d'ordre $r \in [1, n]$ de P . Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^r$.

À tout polynôme P de E_n , on associe le polynôme Q défini par :

$$Q(X) = XP(X) - \frac{1}{n}(X^2 - 1)P'(X)$$

et on note T l'application qui à P associe Q .

2. Soit $k \in [0, n]$. Déterminer $T(P_k)$.
3. Montrer que T est un endomorphisme de E_n .
4. Écrire la matrice M de T dans la base $\mathcal{B} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ de E_n .
5. On suppose que λ est une valeur propre réelle de l'endomorphisme T et soit P un polynôme unitaire, vecteur propre associé à la valeur propre λ .
 - (a) Montrer que P est de degré n .
 - (b) Soit z_0 une racine complexe de P d'ordre de multiplicité $r \in \mathbb{N}^*$. Prouver que $z_0^2 - 1 = 0$.
 - (c) En déduire une expression de P .
6. Déterminer les éléments propres de l'endomorphisme T . L'endomorphisme T est-il diagonalisable ?

